Kim Martínez Taesoo
Zertuche Zamora Sergio Gabriel
Méndez Guerrero Pablo Daniel
Aguilar Gómez Lesly Dariana

Programación de Sistemas de Base I

# Propuesta de Proyecto Integrador – PipeSpec

**Definición del Proyecto**

PipeSpec: Lenguaje Específico de Dominio (DSL) para Orquestación y Verificación Sintáctica de Pipelines CI/CD

El presente proyecto consiste en el diseño formal y la implementación del frontend de un compilador (específicamente sus etapas de análisis léxico y análisis sintáctico con generación de Árbol Sintáctico Abstracto - AST).

El compilador será programado íntegramente de forma nativa en Go (Golang). La elección de Go obedece a tres factores técnicos clave:

1. Rendimiento y portabilidad: Genera binarios ejecutables nativos sin dependencias externas ni sobrecarga de máquinas virtuales.
2. Tipado estático y modelado de datos: El sistema de tipos, estructuras e interfaces implícitas de Go permite definir contratos formales estrictos para cada nodo del AST (Node, Statement, Expression), facilitando un recorrido recursivo predecible y seguro en memoria.
3. Poder de parsing construido internamente: Go cuenta con librarías robustas como go/token, go/scanner, go/parser y go/ast. Aunque inicialmente utilizadas para parsear Go en sí, estas sirven como base para diseñar herramientas personalizadas.

**Justificación**

En flujos continuos de entrega y despliegue (CI/CD), la definición de infraestructura y pipelines depende casi exclusivamente de archivos de configuración serializados en YAML o JSON. Estos formatos carecen de una gramática formalmente tipada en tiempo de edición, provocando que errores como indentaciones erróneas, referencias circulares o propiedades invalidas solo se detecten tras haber iniciado la ejecución de un trabajo en la nube. PipeSpec soluciona este problema verificando la definición jerárquica obligatoria de pipelines y etapas, modelado nativo de dependencias concurrentes,

bloques de ejecución estrictos delimitados por niveles, y cláusulas de guarda lógica condicionadas.

### Ejemplo de código fuente en PipeSpec

```
pipeline “deploy-service”:
    stage “lint”:
        image = “golang:1.24”
        exec:
            “golangci-lint run”

    stage “deploy” depends_on [“lint”]
        image = “alpine/k8s:1.30”
        timeout = 180
        when = [[ branch == “main” ]]
        exec:
            “kubectl apply -f deploy/”
```

### Delimitación

El proyecto se concentrará estrictamente en la etapa de análisis sintáctico, donde se visualizará un Árbol Sintáctico Abstracto.